AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LA LUMIÈRE BLANCHE

La lumière blanche est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel : violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Un prisme les sépare : on obtient un **spectre**.

1 Cite les couleurs du spectre de la lumière blanche dans l'ordre. APP

RAPPEL 2 · VITESSE DE LA LUMIÈRE

Dans le vide (et presque dans l'air), la lumière se propage à c = 300 000 km/s = 3×10^8 m/s.

2 Écris 300 000 000 avec une puissance de 10. RÉA

RAPPEL 3 · PRÉFIXES

kilo (k) = 10^3 ; méga (M) = 10^6 ; giga (G) = 10^9 ; nano (n) = 10^{-9}.

3 Convertis 2 GHz en Hz. RÉA

RAPPEL 4 · FRÉQUENCE

La fréquence f d'un phénomène périodique est le nombre de répétitions par seconde, en hertz (Hz).

4 Quelle est l'unité de fréquence ? APP

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle couleur se trouve entre le vert et l'orange dans le spectre ? APP

2. Avec quel objet peut-on décomposer la lumière blanche ? APP

3. Quelle est la vitesse de la lumière dans le vide en m/s ? APP

4. Écris 2 400 000 000 avec une puissance de 10. RÉA

5. Convertis 100 MHz en Hz. RÉA

6. Calcule $10^8 \div 10^6$. RÉA

7. Calcule 3 ÷ 0,5. RÉA

8. Convertis 500 nm en m. RÉA

9. Le son se propage-t-il dans le vide ? APP

10. Cite un appareil qui émet des ondes radio. APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

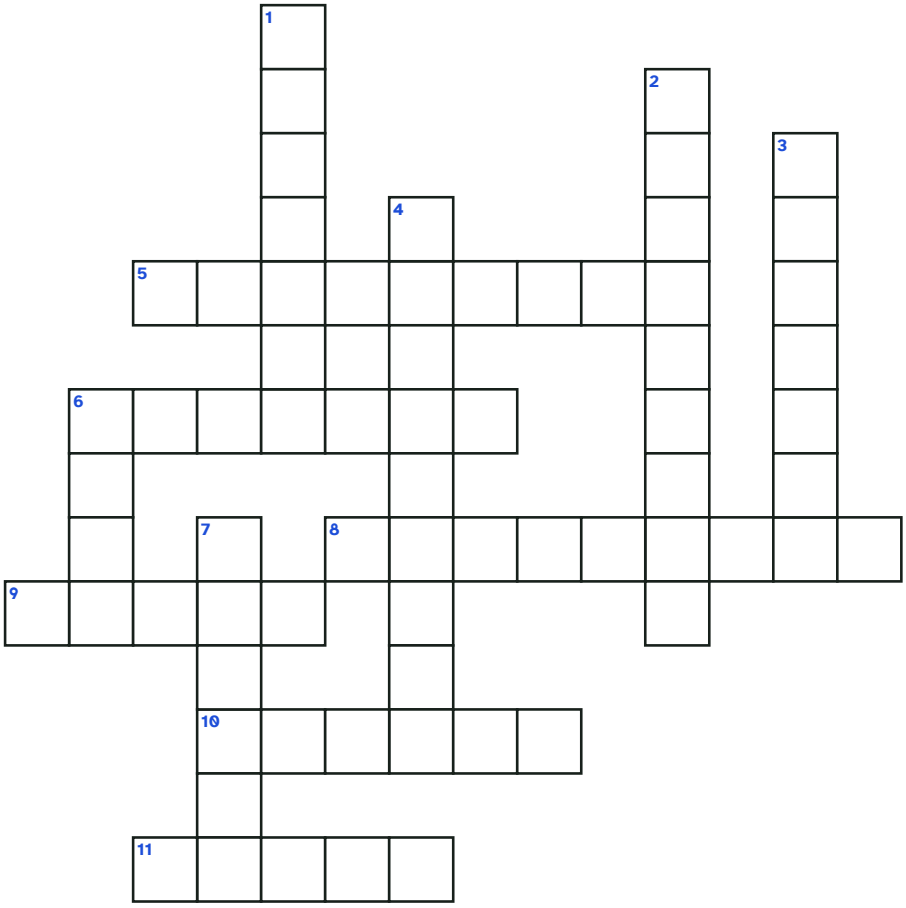
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

5. Nombre de répétitions par seconde.

6. Celle de la lumière vaut 300 000 km/s.

8. Milliardième de mètre.

9. Unité de longueur.

10. Source naturelle de lumière.

11. Unité de fréquence.

Verticalement

1. Elle nous permet de voir.

2. Spectre de la lumière du Soleil dans le ciel.

3. Rouge, vert ou bleu.

4. 10^8 est une … de dix.

6. Espace sans matière.

7. Bloc de verre qui décompose la lumière.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

H	M	M	I	C	R	O	O	N	D	E	S	B
R	L	O	N	G	U	E	U	R	C	T	D	M
F	A	K	O	N	D	E	D	G	A	M	M	A
R	A	D	P	J	T	J	C	B	T	R	I	R
A	H	D	S	D	S	B	S	K	T	F	N	C
Y	H	F	V	V	I	S	I	B	L	E	F	A
O	H	D	E	T	E	C	T	E	U	R	R	N
N	O	W	I	F	I	U	M	I	L	U	A	T
S	M	L	S	N	C	M	R	H	N	F	R	E
U	L	T	R	A	V	I	O	L	E	T	O	N
N	T	T	R	P	E	V	M	E	F	D	U	N
P	P	R	O	T	F	E	I	G	E	T	G	E
F	A	R	A	D	A	Y	R	K	H	S	E	J

☐ **ONDE** : électromagnétique

☐ **INFRAROUGE** : au-delà du rouge

☐ **VISIBLE** : domaine de l'œil

☐ **GAMMA** : rayons les plus courts

☐ **WIFI** : réseau sans fil

☐ **FARADAY** : cage de …

☐ **LONGUEUR** : d'onde, en mètres

☐ **ULTRAVIOLET** : au-delà du violet

☐ **MICROONDES** : four et wifi

☐ **RAYONS** : … X

☐ **ANTENNE** : elle capte les ondes

☐ **DETECTEUR** : il reçoit le rayonnement